

数学讲课

YMDragon

长郡中学

2017 年 4 月 29 日

计算几何反演

计算几何反演

反演是一种几何变换。

给定点 O 、常数 k ，点 P 的变换对应点就是在以 O 开始的射线 OP 上的一点 P' 使得 $|OP||OP'| = k^2$ 。

计算几何反演

反演是一种几何变换。

给定点 O 、常数 k ，点 P 的变换对应点就是在以 O 开始的射线 OP 上的一点 P' 使得 $|OP||OP'| = k^2$ 。

点 $\rightarrow$ 点

过 O 的直线 $\rightarrow$ 过 O 的直线；不过 O 的直线 $\rightarrow$ 过 O 的圆

过 O 的圆 $\rightarrow$ 不过 O 的直线；不过 O 的圆 $\rightarrow$ 不过 O 的圆

过 O 的球 $\rightarrow$ 不过 O 的平面

计算几何反演

反演是一种几何变换。

给定点 O 、常数 k ，点 P 的变换对应点就是在以 O 开始的射线 OP 上的一点 P' 使得 $|OP||OP'| = k^2$ 。

点 $\rightarrow$ 点

过 O 的直线 $\rightarrow$ 过 O 的直线；不过 O 的直线 $\rightarrow$ 过 O 的圆

过 O 的圆 $\rightarrow$ 不过 O 的直线；不过 O 的圆 $\rightarrow$ 不过 O 的圆

过 O 的球 $\rightarrow$ 不过 O 的平面

对于两个不在反演中心的点 A, B ，它们的反演对应点为 A', B' ，那么 $|A'B'| = \frac{k}{|OA|*|OB|}|AB|$ 。

计算几何反演

计算几何反演

T1:过 O_1 上一点 A 作一个圆与圆 O_1 及圆 O_2 同时相切。

计算几何反演

T1:过 O_1 上一点 A 作一个圆与圆 O_1 及圆 O_2 同时相切。

T2:过一定点 P 作一圆与圆 O_1 及圆 O_2 同时相切。

Codeforces Round #219 (Div. 1) E

平面上一共有 n 个点且过任意两点的直线不经过原点，问有多少个点对的集合 $(P_1, P_2), (P_3, P_4), \dots, (P_{2k-1}, P_{2k})$ 满足以下条件：

$k \geq 2$ 且对于任意两点对 $(A, B), (C, D)$ ，满足三角形 OAC 和三角形 OBD 的外接圆只有一个公共点，三角形 OAD 和三角形 OBC 的外接圆只有一个公共点。

$$n \leq 1000$$

Codeforces Beta Round #69 (Div. 1 Only) E

有一个半径为 R_1 的圆 C_0 ，内部有一个与其内切的半径为 R_2 的圆 C_1 ，再放一个半径为 $R_1 - R_2$ 的圆 D_0 ，使其与 C_0 内切，与 C_1 外切。

然后，每次放一个圆 D_k ，使其与 C_0 内切，与 C_1 和 D_{k-1} 外切。问对于某一个 k ，求 D_k 的半径。

$k \leq 10000$ ，多组询问。



BZOJ 2961

在平面直角坐标系中，Wayne需要你完成 n 次操作，操作只有两种：

1. $0 \times y$ 。表示在坐标系中加入一个以 (x, y) 为圆心且过原点的圆。

2. $1 \times y$ 。表示询问点 (x, y) 是否在所有已加入的圆的内部（含圆周），且至少在一个圆内部（含圆周）。

为了减少你的工作量，题目保证圆心严格在 x 轴上方（纵坐标为正），且横坐标非零。

$$n \leq 500000$$

牛顿迭代法

牛顿迭代法

首先，选择一个接近函数 $f(x)$ 零点的 x_0 ，计算相应的 $f(x_0)$ 和切线斜率 $f'(x_0)$ （这里 f' 表示函数 f 的导数）。然后我们计算穿过点 $(x_0, f(x_0))$ 并且斜率为 $f'(x_0)$ 的直线和 x 轴的交点的 x 坐标，也就是求如下方程的解：

$$f(x) = (x - x_0) \cdot f'(x_0) + f(x_0)$$

牛顿迭代法

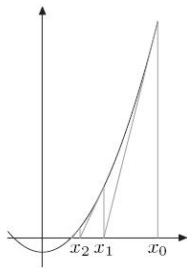
首先，选择一个接近函数 $f(x)$ 零点的 x_0 ，计算相应的 $f(x_0)$ 和切线斜率 $f'(x_0)$ （这里 f' 表示函数 f 的导数）。然后我们计算穿过点 $(x_0, f(x_0))$ 并且斜率为 $f'(x_0)$ 的直线和 x 轴的交点的 x 坐标，也就是求如下方程的解：

$$f(x) = (x - x_0) \cdot f'(x_0) + f(x_0)$$

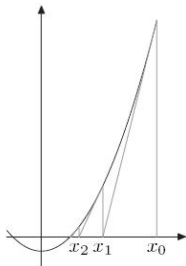
我们将新求得的点的 x 坐标命名为 x_1 ，通常 x_1 会比 x_0 更接近方程 $f(x) = 0$ 的解。因此我们现在可以利用 x_1 开始下一轮迭代。迭代公式可化简为如下所示：

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

牛顿迭代法



牛顿迭代法



已经证明，如果 f' 是连续的，并且待求的零点 x 是孤立的，那么在零点 x 周围存在一个区域，只要初始值 x_0 位于这个邻近区域内，那么牛顿法必定收敛。并且，如果 $f'(x)$ 不为0，那么牛顿法将具有平方收敛的性能。粗略的说，这意味着每迭代一次，牛顿法结果的有效数字将增加一倍。

这里有一个gif。

解方程: $p * e^{-x} + q * \sin(x) + r * \cos(x) + s * \tan(x) + t * x^2 + u = 0$,
且 $0 \leq x \leq 1$ 。

$0 \leq p, r \leq 20$, $-20 \leq q, s, t \leq 0$ 。多组数据。

自适应辛普森

辛普森公式

辛普森公式是牛顿-寇次公式的特殊形式，可求定积分的数值近似值。其近似值如下：

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

但是辛普森公式只对最高次数小于等于3的函数能求出准确值，对于其他函数的近似值的精度不够高，所以衍生出了一个变种，称为“自适应辛普森”。

自适应辛普森

自适应辛普森是一种数值积分方法，适用于无法求出原函数时的定积分的近似值。比直接使用辛普森公式的精度更高，且效率也相当客观。

自适应辛普森还是基于辛普森公式进行运算，不过需要设置一个精度 ϵ ，然后根据情况来递归的划分区间：容易近似的地方少划分，不容易近似的地方多划分。近似程度利用如下公式来判断：

$$|S(a, c) + S(c, b) - S(a, b)|/15 < \epsilon$$

其中 S 为运用辛普森公式计算出的近似值， c 为区间 $[a, b]$ 的中点。如果满足，则返回 $S(a, c) + S(c, b) + \Delta S$ （ ΔS 就是上述不等式中小于号之前的部分），否则将精度减小至一半，并且分成两部分递归计算。

NOI2005 月下柠檬树

题面略。

SGU217 ZOJ2369

给出两个无限长的圆柱，其轴线相交且垂直，问相交的体积是多大。

圆的面积交

假设没有包含关系。

圆的面积交

假设没有包含关系。

- 自适应辛普森？积分上限和积分下限？

圆的面积交

假设没有包含关系。

- 自适应辛普森？积分上限和积分下限？
- 枚举每个交点，判断是否在所有圆内，这样可以得到交的顶点，再将交分成若干个弓形和一个多边形即可求出面积。复杂度？ $O(n^3)$

圆的面积交

假设没有包含关系。

- 自适应辛普森？积分上限和积分下限？
- 枚举每个交点，判断是否在所有圆内，这样可以得到交的顶点，再将交分成若干个弓形和一个多边形即可求出面积。复杂度？ $O(n^3)$
- 因为 n 个圆的交=前 $n-1$ 个圆的交与第 n 个圆的交，所以我们可以将圆一个一个的插入，并且同时维护已插入的圆的交。维护交时只需要记录交是由哪些圆的圆弧组成的，插入时只需要判断每个圆是否还有圆弧在交上。显然每次操作的复杂度是 $O(n)$ 的，那么总复杂度就是 $O(n^2)$ 。

圆的面积并

假设没有包含关系。

圆的面积并

假设没有包含关系。

- 自适应辛普森？积分上限和积分下限？

圆的面积并

假设没有包含关系。

- 自适应辛普森？积分上限和积分下限？
- 容斥？转化成圆的面积交再做。复杂度？ $O(n^2 * 2^n)$ 。

圆的面积并

假设没有包含关系。

- 自适应辛普森？积分上限和积分下限？
- 容斥？转化成圆的面积交再做。复杂度？ $O(n^2 * 2^n)$ 。
- 可以发现圆的面积并=每个圆没有被覆盖的弧所对应的弓形的面积+所有相交圆被覆盖弧所组成的多边形（由弦做边）。因此问题变为先求没有被覆盖的弧（直接离散圆周长为线），然后算出每个圆未被覆盖的弧对应的弓形的面积，然后再用叉积求出多边形面积。总复杂度 $O(n^2 * \log n)$ 。

FFT

详见Picks's blog。

ZLR的HNOI2016模拟题T1

在熟练掌握递推之后，某青年计算机理论科学家小W就想要用计算机根据递推式求值。现在他提出一个这样的问题。

现知道：

$$F_{i,j} = F_{i-1,j-1} * (a \times i + b) + F_{i-1,j} * (c \times i + d), i > 0, j > 0$$

$$F_{i,0} = F_{i-1,0} * (c \times i + d), i > 0$$

$$F_{0,0} = 1, \text{ 且对于 } \forall x \in \mathbb{N}^*, F_{0,x} = 0$$

现在给出 n, a, b, c, d ，小W想知道 $F_{n,0}, F_{n,1}, \dots, F_{n,n}$ 分别是什么。考虑数值可能很大，答案对1004535809取模。

小W相信你的能力，于是他找到了你。

$$1 \leq n \leq 100000, 0 \leq a, b, c, d \leq 10000.$$